Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

Laurea Magistrale in Didattica,
Storia ed
Epistemologia della Fisica

AUGUSTO RIGHI: ESPLORAZIONE DELL'ANALOGIA TRA ONDE ELETTROMAGNETICHE E OTTICA

Relatore:
Prof. ... ...

Presentata da:
Leonardo Amadori

Sessione
Anno Accademico 2025/2026

Indice

Riassunto iii

Elenco delle immagini v

Introduzione 1

1 Contesto storico 3

1.1 Stato dell' Arte 3

2 Storia delle onde elettromagnetiche e ruolo di Augusto Righi 5

3 Ottica delle oscillazioni elettriche 7

3.1 L'ottica delle oscillazioni elettriche 8

3.1.1 Esperienza § 38 9

4 Tra storico e contemporaneo 13

5 Conclusioni 15

Note 17

Bibliografia B1

Ringraziamenti B3

Abstract

Elenco delle figure

3.1 Schema della legge di riflessione 9
3.2 Schema dello specchio concavo 10
3.3 Schema dell'apparato sperimentale: O è l'oscillatore, R è il risonatore. . . . 11

Introduzione

Questo capitolo introduce il lavoro di Tesi. Chi era Augusto righi? E perché è importante studiare la sua vita e le sue opere? In questa tesi si vuole analizzare gli esperimenti condotti dal Fisico italiano, uno dei pionieri nello studio delle onde elettromagnetiche. Righi scrisse il seguente testo: [1]

Testo della seconda sezione.

Capitolo 1

Contesto storico

1.1. Stato dell' Arte

Il contesto storico degli esperimenti sulle onde elettromagnetiche condotti alla fine dell'Ottocento [1].

Come evidenziato da Bertozzi [2], Righi fu un fisico italiano che visse in un periodo di grande fermento scientifico e tecnologico (Dragoni [3]).

Qui scrivi il testo della prima sezione. Puoi usare tutti i comandi che useresti in `main.tex`: formule, elenchi, citazioni e così via.

Capitolo 2

Storia delle onde elettromagnetiche e ruolo di Augusto Righi

Capitolo 3

Ottica delle oscillazioni elettriche

3.1. L'ottica delle oscillazioni elettriche

L'ottica delle oscillazioni elettriche [1] è un trattato monografico scritto da Augusto Righi nel 1897, in cui vengono descritte le esperienze da lui condotte per verificare le leggi della riflessione e della rifrazione delle onde elettromagnetiche.
Mario Gliozzi (storico della fisica) lo descrive come il "testo che chiude un'epoca", in quanto raccoglie in un unico volume tutte le esperienze fatte da Hertz e ne verifica le analogie con le esperienze di ottica classica.
Il volume è diviso in tre parti:

- la prima parte (da pagina 3 a pagina 71) parla della costruzione degli oscillatori e dei risonatori ideati da Righi, a partire dalle esperienze di Hertz [4]
- la seconda parte (da pagina 75 a pagina 194), divisa in 7 capitoli, descrive le varie esperienze con onde emesse dai propri emettitori, ideate in analogia con l'ottica (interferenza, diffrazione, trasparenza/Opacità, riflessione, rifrazione/riflessione totale, doppia rifrazione)
- le note (da pagina 197 a pagina 248) costituiscono la parte finale del volume e contengono tutte le formule matematiche utilizzate da Righi nelle esperienze, ma analizzate più in dettaglio.

3.1.1. Esperienza § 38

Di cosa si tratta L'esperienza del § 38, descritta nel capitolo V del volume di Righi [1] (pagina 148 del libro), ha come obiettivo la verifica della legge di riflessione delle onde elettromagnetiche.
Prima di descriverla è però opportuno richiamare la legge di riflessione (fig 3.1).
Tale legge afferma che l'angolo di incidenza di un raggio luminoso è uguale all'angolo di riflessione:

$$\theta_i = \theta_r. \tag{3.1}$$

La sua formulazione più antica è tradizionalmente attribuita a Euclide (circa 300 a.C.), nel trattato di Ottica.
La legge di riflessione come la conosciamo oggi è la seguente:

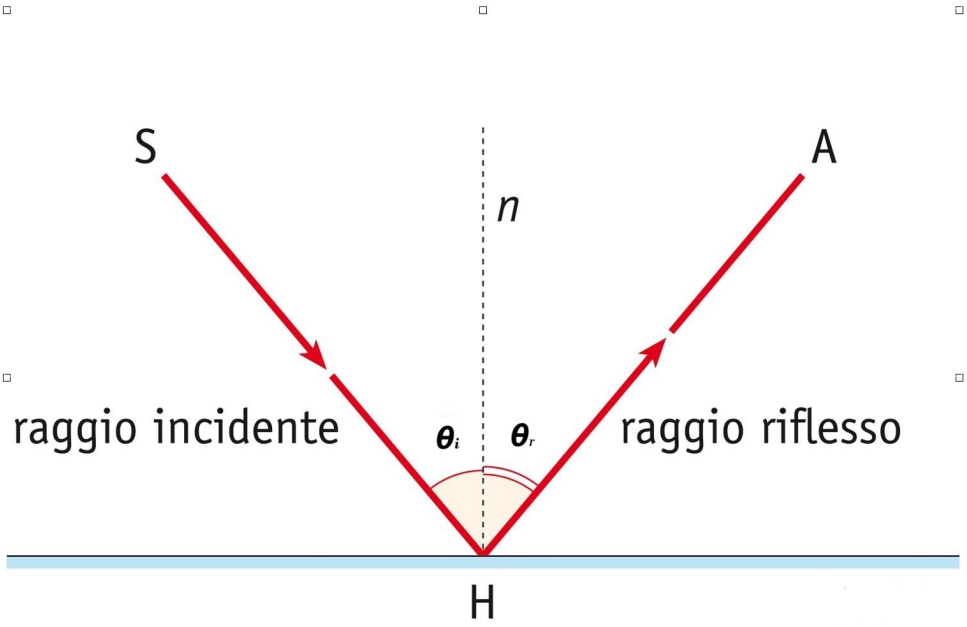


Figura 3.1: Schema della legge di riflessione

Set up sperimentale La descrizione dell'esperimento inizia con "specchi sferici concavi di metallo" di 44 cm di diametro e 18.6 cm di distanza focale (f), inizialmente "*adoperati nelle lezioni per la riflessione del suono e del calore*".
Ragionando in 2-D (fig 3.2) e usando la trigonometria risulta che:

- il raggio di curvatura (R) dello specchio è $R = 2f = 37.2$ cm,
- il semiangolo di apertura dello specchio è $\alpha = \arcsin \frac{D/2}{R} \approx 36°$.

Tornando all'esperienza di Righi, l'apparato sperimentale da lui impiegato per la verifica della legge di riflessione è il seguente:

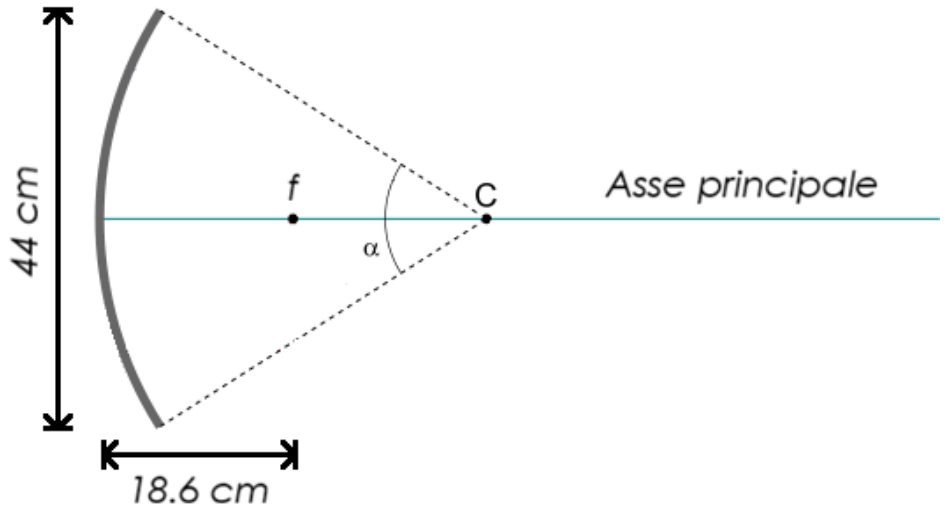


Figura 3.2: Schema dello specchio concavo

- **Emettitore/Oscillatore** (O): un oscillatore a quattro sfere con le due centrali immerse in olio di vaselina (ideato dal fisico bolognese stesso), posizionato lungo la linea focale di uno specchio cilindrico parabolico di rame (M_1). Tale riflettore concentra l'energia emessa proiettando uno stretto fascio di radiazioni parallele e linearmente polarizzate.

- **Superficie riflettente** (S): un'ampia lastra piana (metallica o di materiale dielettrico come vetro o paraffina) disposta verticalmente al centro di una piattaforma goniometrica graduata (P). La lastra può essere ruotata per impostare con precisione l'angolo di incidenza θ_i rispetto alla normale N alla superficie.

- **Rilevatore/Risonatore** (R): un risonatore a striscia d'argento interrotta, posto nel fuoco di un secondo specchio cilindrico parabolico (M_2). Questo secondo specchio è montato su un braccio metallico orientabile che ruota attorno all'asse centrale del goniometro P, consentendo di misurare l'intensità del segnale riflesso a qualsiasi angolo θ_r.

Durante l'esecuzione dell'esperienza, inviando il fascio incidente con un angolo θ_i prefissato e facendolo incidere sulla lastra S, Righi ruota il braccio del risonatore R registrando la brillantezza delle scintille. La massima luminosità della scarica si osserva con rigorosa precisione **esclusivamente quando l'angolo di riflessione coincide con l'angolo di incidenza** ($\theta_r = \theta_i$). Inoltre, spostando il risonatore al di sopra o al di sotto del piano d'incidenza orizzontale, le scintille cessano immediatamente, confermando sperimentalmente che il raggio riflesso giace nello stesso piano individuato dal raggio incidente e dalla normale alla superficie [1].

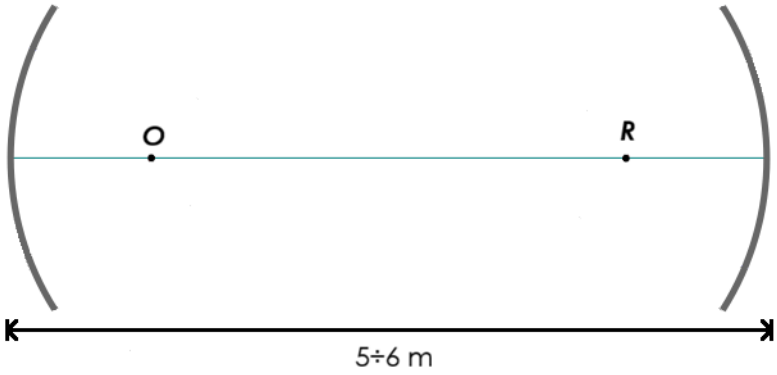


Figura 3.3: Schema dell'apparato sperimentale: O è l'oscillatore, R è il risonatore.

Analogia con la conduzione in tubo metallico. A completamento del § 38, Righi descrive un'ulteriore ed elegante esperienza in cui colloca l'oscillatore all'estremità di un lungo tubo metallico cavo (simile a un comune tubo da stufa) e il risonatore all'estremità opposta. Le pareti metalliche interne fungono da specchio continuo, guidando l'onda elettromagnetica per successive riflessioni speculari interne senza dispersione spaziale (primo esempio di *guida d'onda*). L'interruzione della radiazione mediante un disco conduttore interno ne conferma la natura di riflessione confinata, in perfetta analogia con la propagazione del suono nei tubi acustici o della luce in condotti a specchio [1].

Considerazioni fisiche e implicazioni teoriche Dopo aver verificato le leggi puramente geometriche dell'ottica, Righi compie un fondamentale passaggio concettuale: dallo studio *geometrico* della traiettoria dei raggi passa allo studio *fisico* della natura vettoriale delle oscillazioni riflesse, analizzandone l'intensità, lo stato di fase e l'orientazione nello spazio [1].

Naturale polarizzazione e prova della teoria di Maxwell Mentre la luce naturale visibile è emessa con piani di vibrazione casuali e disordinati, le onde elettromagnetiche generate dagli oscillatori a scarica nascono **intrinsecamente e totalmente polarizzate** rettilinealmente, con la direzione del campo elettrico definita dall'asse dell'oscillatore [1].

Questa proprietà permette a Righi di impostare un test cruciale per confrontare la teoria ottica ondulatoria classica di Fresnel con la teoria elettromagnetica di Maxwell [1]:

- Nella teoria elastica di Fresnel, la vibrazione dell'etere avvenga in direzione *perpendicolare* al piano di polarizzazione.
- Nella teoria di Maxwell, il campo elettromagnetico è costituito da due vettori ortogonali: la forza elettrica (**E**) e la forza magnetica (**H**).

Righi dimostra sperimentalmente che la **forza elettrica corrisponde esattamente alla vibrazione dell'etere della teoria di Fresnel** (risultando perpendicolare al piano di

polarizzazione), mentre la **forza magnetica giace nel piano di polarizzazione** [1]. Questo risultato fornisce una conferma sperimentale diretta dell'identità tra vibrazioni luminose e oscillazioni elettromagnetiche [1, 1].

Fondamento per i fenomeni complessi della riflessione La verifica condotta nel § 38 costituisce il presupposto metodologico per le indagini svolte nei paragrafi successivi del Capitolo V [1]:

1. **Riflessione sui dielettrici (§ 39–40)**: studio della variazione d'intensità dell'onda riflessa al variare dell'angolo d'incidenza su isolanti (vetro, paraffina, zolfo) e verifica dell'estinzione dell'onda all'*angolo di Brewster*, confermando le formule di Fresnel.

2. **Riflessione metallica ed ellittica (§ 41–43)**: analisi dello sfasamento introdotto dalla riflessione sui conduttori metallici (rame), che trasforma un'onda a polarizzazione rettilinea in un'onda a *polarizzazione ellittica o circolare*.

Attraverso queste esperienze, Righi dimostra che la riflessione delle onde radio segue in tutto e per tutto le medesime leggi e relazioni quantitative stabilite da Fresnel e Malus per la luce visibile, consolidando la sintesi elettromagnetica di Maxwell [1].

Capitolo 4

Tra storico e contemporaneo

Capitolo 5

Conclusioni

Note

Per una trattazione più completa si rimanda alla visione del libro di testo "Fisica elettromagnetismo ed Ottica" (Mencuccini, Silvestrini) [5].
Le equazioni di maxwell nel vuoto sono le seguenti :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \tag{5.1a}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \tag{5.1b}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{5.1c}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{5.1d}$$

Per dimostrare che le equazioni di Maxwell implicano l'esistenza di onde elettromagnetiche, bisogna manipolarle fino ad ottenere un'equazione differenziale nella forma dell'equazione di d'Alembert.
L'equazione di d'Alembert è un'equazione differenziale parziale del secondo ordine che descrive la propagazione di onde in un mezzo ed è scritta come:

$$\nabla^2 f(\vec{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0 \tag{5.2}$$

per dimostrare che le onde elettromagnetiche soddisfano questa equazione, dobbiamo manipolare le equazioni di Maxwell per ottenere un'equazione simile per i campi elettrici e magnetici.
Iniziamo prendendo il rotore di (5.1c):

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \tag{5.3}$$

per risolvere il membro di sinistra, possiamo usare l'identità vettoriale:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}) \tag{5.4}$$

che applicata al nostro caso diventa:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} \tag{5.5}$$

ora, dalla (5.1a) sappiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$, quindi il primo termine del membro di sinistra si annulla e rimane:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} \tag{5.6}$$

quindi il membro di sinistra della (5.3) diventa:

$$-\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \tag{5.7}$$

ora, sostituendo il membro di destra della (5.3) con la (5.1d), otteniamo:

$$-\vec{\nabla}^2\vec{E} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \tag{5.8}$$

che può essere riscritta come:

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{5.9}$$

questa è l'equazione di d'Alembert per il campo elettrico.
Ponendo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$, otteniamo:

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{5.10}$$

Un ragionamento analogo può essere condotto per il campo magnetico, ottenendo un'equazione simile.

Bibliografia

[1] A. Righi, *L'ottica delle oscillazioni elettriche: studio sperimentale sulla produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni ottici per mezzo delle onde elettromagnetiche*. Bologna: Zanichelli, 1897.

[2] E. Bertozzi *et al.*, "Augusto Righi and the intuition of the experiment," *Il Nuovo Saggiatore*, vol. 36, no. 5–6, pp. 51–60, 2020.

[3] G. Dragoni, *Augusto Righi (1850–1920): Un Fisico nel mondo della Ricerca*. Bologna: Esculapio, 2023.

[4] J. H. Bryant, *Heinrich Hertz, the Beginning of Microwaves: Discovery of Electromagnetic Waves and Opening of the Electromagnetic Spectrum by Heinrich Hertz in the Years 1886–1892*. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1988. 50 pp.

[5] C. Mencuccini and V. Silvestrini, *Fisica: Elettromagnetismo e ottica*. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2017.

[6] C. B. Boyer, *Storia della matematica*. Milano: Mondadori, 2023. Traduzione di Adriano Carugo.

[7] G. Dragoni, G. Gottardi, and M. Manferrari, "The scientific correspondence of Augusto Righi." pp. 21–35.

[8] J. F. W. Herschel, "LXIII. on the absorption of light by coloured media, viewed in connexion with the undulatory theory," *The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 3, pp. 401–412, Dec. 1833.

[9] O. Lodge, "The work of Hertz," *Nature*, vol. 50, pp. 133–139, June 1894.

[10] C. Mencuccini and V. Silvestrini, *Fisica: Meccanica e termodinamica*. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2016.

[11] A. Righi, *Comete ed elettroni*. No. 13 in Attualità Scientifiche, Bologna: Nicola Zanichelli, 1911. Discorso inaugurale pronunciato il 22 giugno 1910 nella seduta plenaria della R. Accademia delle Scienze di Bologna. 63 pp.

[12] A. Trowbridge, "Augusto Righi," *Science*, vol. 52, pp. 122–123, Aug. 1920.

Ringraziamenti